

Manutenção Evolutiva E-Commerce: FootWear Tech

A **FootWear Express**, uma loja do segmento calçadista, está em processo de modernização do seu sistema de gestão de e-commerce. O sistema atual realiza o controle básico de usuários, produtos e movimentações de estoque, porém apresenta lacunas críticas de segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (**LGPD**). Atualmente, senhas e informações pessoais dos usuários são salvas em texto puro, e não há um mecanismo de autenticação para proteger o acesso às rotas do sistema. Sua equipe de desenvolvimento foi contratada para realizar uma manutenção evolutiva no código existente, adicionando campos de identificação, criptografia de dados sensíveis e autenticação com tempo de expiração de sessão.

Diretrizes da Manutenção:

1. Alteração no Modelo de Usuário

- **Inclusão de Novos Campos:** Adicione os campos cpf e telefone no modelo e na tabela de usuarios.
- **Restrição do Banco de Dados:** Não é permitida a criação de nenhuma nova tabela. Toda a evolução deve ser feita sobre a estrutura atual (usuarios, produtos e movimentos).

2. Criptografia de Dados Sensíveis (LGPD)

- **Uso da Biblioteca crypto-js:** Utilize a biblioteca para criptografar a senha e o cpf.
- **Persistência:** Os dados de senha e cpf devem ser criptografados antes de serem gravados no banco de dados (rota de cadastro e atualização do usuário).

3. Módulo de Autenticação e Gestão de Sessão (Login)

- **Endpoint de Login:** Crie uma rota responsável pela autenticação do usuário, recebendo o identificador e-mail e a senha.
- **Validação de Credenciais:** O sistema deve comparar as credenciais (email e senha) informadas com as salvas no banco de dados e retornar mensagem de erro adequada em caso de falha de autenticação.
- **Gestão de Sessão (Token):** Ao autenticar com sucesso, o sistema deve gerar um token/sessão com tempo de expiração de 1,5 horas (90 minutos).

Observação: Estrutura Atualizada dos Dados (Models)

- **Usuário:** codUsuario, nome, email, senha (com crypto-js), cpf (crypto-js) e telefone.
- **Produto:** codProduto, nome, categoria, numero, quantidade e precoUnit.
- **Movimento:** codMovimento, idUsuario, idProduto, tipo (ENTRADA / SAÍDA), qtdeMov e data.